Lezione 11 – Programmazione lineare

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Dalla misurazione del rischio alla decisione

Nei Capitoli 8–10 le catene di Markov hanno descritto l'evoluzione degli stati creditizi; associando a ciascuno stato una perdita monetaria, sono state costruite distribuzioni di perdita e misure di rischio.

$$\begin{aligned} \text{Cap. 8–10} &: \text{stati futuri} \to \text{probabilità} \to \text{perdite} \to \text{misure di rischio} \\ \text{Cap. 11} &: \text{variabili decisionali} \to \text{vincoli} \to \text{decisioni ammissibili} \\ &\quad \to \text{scelta ottima} \end{aligned}$$

- La prima catena dice quali eventi avversi possono verificarsi, con quale probabilità e quanto pesa la parte più sfavorevole della distribuzione.
- Non stabilisce però **quale decisione** debba essere adottata.
- Un intermediario deve impiegare le risorse *prima* che gli eventi futuri siano osservati: scegliere le posizioni da assumere, quante risorse mantenere liquide, quale redditività perseguire.

Percorso della lezione

1. **Formulare**: variabili decisionali, parametri, funzione obiettivo e vincoli di un modello bancario stilizzato.
2. **Verificare**: quali composizioni dell'attivo sono ammissibili, quali vincoli sono attivi e quali conservano un margine.
3. **Vedere**: la regione ammissibile, i punti estremi e le rette di livello in due dimensioni.
4. **Leggere l'ottimo**: non soltanto il valore della funzione obiettivo, ma la composizione della decisione e i vincoli che la determinano.
5. **Misurare il costo della prudenza**: di quanto si riduce il risultato economico quando i requisiti diventano più severi.

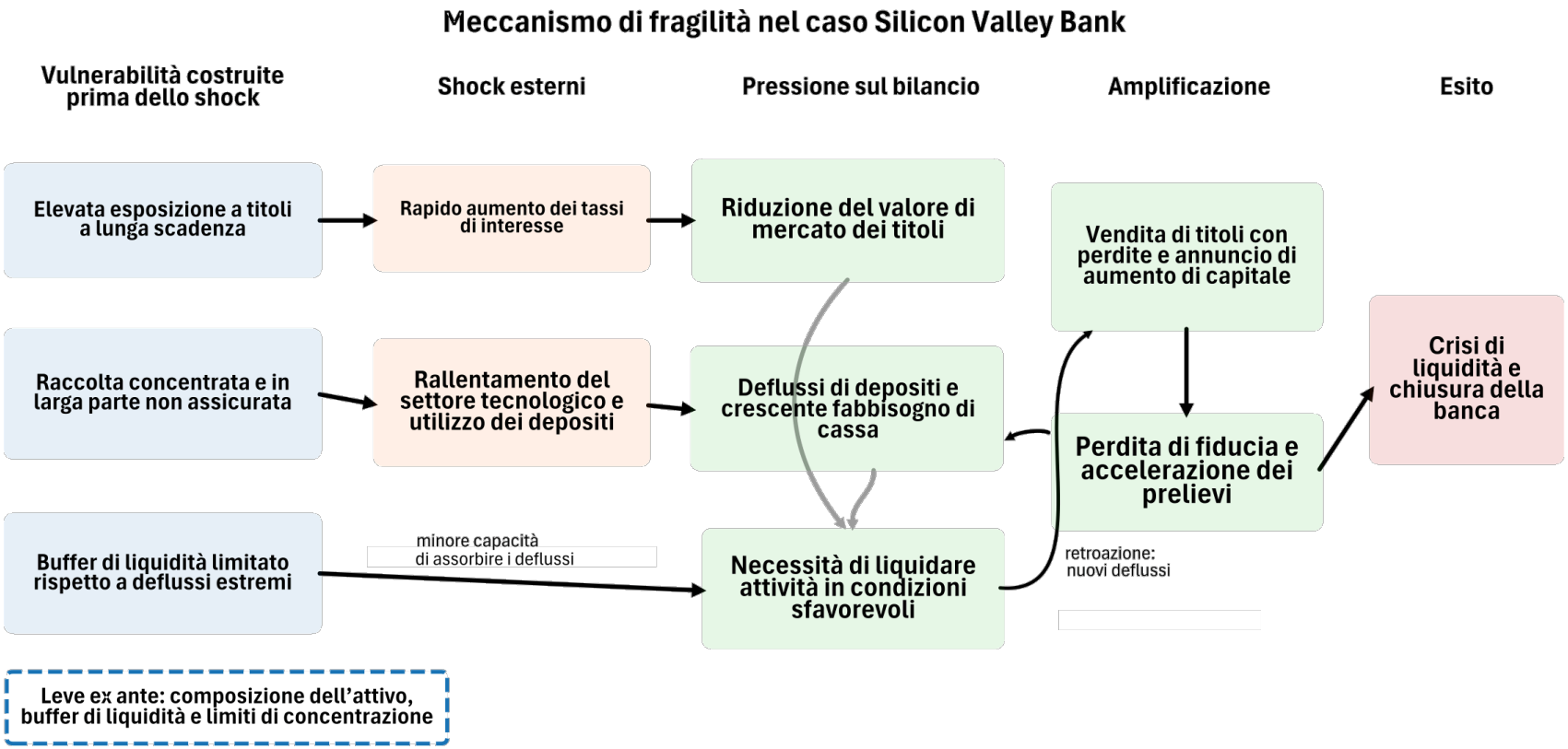
Chiave di lettura: il vincolo non è un dettaglio tecnico della formulazione, è la decisione.

Silicon Valley Bank: la raccolta e l'attivo

- **Crescita.** Tra il 2019 e il 2021 le attività del gruppo passano da circa 71 a oltre 211 miliardi di dollari: un volume molto elevato di nuove risorse da investire in un periodo breve.
- **Concentrazione della raccolta.** I depositanti appartengono in larga parte agli stessi settori e possono manifestare esigenze di liquidità correlate. A fine 2022 circa il 94% dei depositi non è coperto dall'assicurazione federale.
- **Impieghi.** Una parte consistente delle risorse è investita in titoli pubblici e *mortgage-backed securities* a lunga scadenza: rischio di credito contenuto, ma elevata sensibilità alle variazioni dei tassi.
- **Lo scarto del** 2022**.** L'aumento dei tassi riduce il valore di mercato dei titoli lunghi; il rallentamento dei finanziamenti alle imprese tecnologiche induce i clienti a utilizzare i depositi.

Rischio di credito, rischio di tasso e rischio di liquidità sono **dimensioni distinte**: un titolo può essere sicuro rispetto al rimborso del capitale e perdere valore quando i tassi aumentano.

Il meccanismo della fragilità



- La fragilità non dipende da una singola classe di attivo, ma dalla **relazione** tra struttura dell'attivo e struttura della raccolta.
- Nel marzo 2023 l'annuncio della vendita di una parte del portafoglio (in perdita) rende visibili le difficoltà: il 9 marzo vengono richiesti prelievi per oltre 40 miliardi, il giorno successivo la banca viene chiusa.

Quattro elementi, un problema decisionale

rapida crescita delle risorse da investire

concentrazione e instabilità potenziale della raccolta

investimento in attività a lunga scadenza sensibili ai tassi

difficoltà di liquidazione dell'attivo in presenza di deflussi

Considerati separatamente, questi elementi non identificano una decisione:

- più attività liquide riducono la vulnerabilità ai deflussi, ma tendono a ridurre la redditività;
- più titoli a lunga scadenza accrescono il rendimento corrente, ma aumentano la sensibilità ai tassi;
- un limite più severo alle perdite migliora la resistenza allo scenario avverso, ma restringe gli impieghi disponibili.

Prima che una crisi si manifesti, come può una banca scegliere la composizione del proprio attivo perseguendo la redditività, ma rispettando simultaneamente requisiti di liquidità, limiti alle perdite di valore e vincoli di concentrazione? Quale costo economico comporta rendere il bilancio più resiliente?

Che cosa la banca può decidere

Tassi, andamento del settore tecnologico e richieste di rimborso non erano controllabili. La **composizione dell'attivo** dipendeva invece da decisioni gestionali. Consideriamo quattro classi aggregate:

x_1	Cassa e riserve: disponibili subito, redditività minima
x_2	Titoli a breve: monetizzabili in tempi brevi, poco sensibili ai tassi
x_3	Titoli a lunga: più redditizi, valore sensibile a un rialzo dei tassi
x_4	Prestiti e impieghi meno liquidi: contributo elevato, non negoziabili

- Le x_j sono le **variabili decisionali**: non sono dati osservati e non sono risultati prodotti dal modello.
- Poiché rappresentano importi investiti, $x_j \geq 0$: la condizione esclude vendite allo scoperto e posizioni negative.
- Una politica di allocazione è un vettore $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$; vettori diversi sono politiche diverse.

I dati che servono per valutare una composizione

Per ogni classe di attivo j introduciamo tre coefficienti:

c_j	contributo economico unitario	$\sum_{j=1}^{4} c_j x_j$
q_j	quota liquidabile entro l'orizzonte	$\sum_{j=1}^{4} q_j x_j$
ℓ_j	perdita unitaria nello scenario di stress	$\sum_{j=1}^{4} \ell_j x_j$

- c_j non è necessariamente il solo tasso contrattuale: può essere un margine economico atteso al netto dei costi attribuibili.
- q_j **non misura la qualità creditizia**. Un titolo può avere rischio di insolvenza minimo e non essere utile per fronteggiare pagamenti concentrati in pochi giorni. Il coefficiente ha senso solo rispetto a un orizzonte dichiarato.
- I coefficienti sono **parametri**: non vengono scelti dalla procedura di ottimizzazione, ma fissati o stimati prima della soluzione.

Quattro componenti da non confondere

Le tre somme della slide precedente non sono dati: sono **risultati** della decisione. Una volta scelto x, possono essere calcolate.

Variabili decisionali	che cosa può essere scelto: $x_1, \ldots, x_4$
Parametri	fissati prima della soluzione: c_j, q_j, ℓ_j
Risultati	che cosa discende dalla scelta: redditività, liquidità, perdita sotto stress
Requisiti	che cosa rende accettabile una decisione

- La banca può perseguire un risultato economico elevato, ma non può ignorare la necessità di mantenere liquidità sufficiente e di contenere le perdite potenziali.
- Il modello dovrà quindi stabilire *quale* risultato migliorare e *quali* livelli minimi o massimi rispettare.

La programmazione lineare organizza queste quattro componenti in un unico modello: **variabili**, **funzione obiettivo**, **vincoli**.

Il vincolo di bilancio e la funzione obiettivo

Sia A_0 l'ammontare complessivo delle risorse da allocare. L'intero attivo considerato deve essere distribuito tra le quattro classi:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = A_0.$$

- Il vincolo non dice *come* impiegare le risorse: dice soltanto che la somma degli impieghi coincide con le risorse disponibili.
- Le risorse non investite in titoli o prestiti sono rappresentate dalla variabile relativa alla cassa.

Se la banca intende massimizzare il risultato economico,

$$\max \; c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + c_4 x_4.$$

Perseguire la redditività **non** deve portare ad ignorare il rischio: redditività, liquidità e perdite non vengono sommate in un unico indicatore. La prima è il risultato da migliorare, le altre delimitano ciò che è accettabile.

Il requisito minimo di liquidità

La liquidità disponibile dalla composizione x entro l'orizzonte considerato è

$$q_1 x_1 + q_2 x_2 + q_3 x_3 + q_4 x_4.$$

Se $Q_{\min}$ è il livello minimo necessario per fronteggiare i deflussi previsti nello scenario considerato,

$$q_1 x_1 + q_2 x_2 + q_3 x_3 + q_4 x_4 \geq Q_{\min}.$$

- Il vincolo esclude le composizioni che, **pur essendo redditizie**, non rendono disponibile un ammontare sufficiente di risorse nei tempi richiesti.
- $Q_{\min}$ non è prodotto dal modello: è una scelta prudenziale o gestionale **prefissata**.
- Un suo aumento restringe l'insieme delle composizioni ammissibili e tende a spostare le risorse verso le attività maggiormente liquidabili.

È il vincolo su cui torneremo: nella soluzione ottima risulterà **attivo**, e alla fine della lezione ne misureremo il costo.

Perdite sotto stress, concentrazione, non negatività

Se K è la perdita massima compatibile con la capacità patrimoniale,

$$\ell_1 x_1 + \ell_2 x_2 + \ell_3 x_3 + \ell_4 x_4 \leq K.$$

Per limitare l'esposizione verso i titoli a lunga scadenza,

$$x_3 \leq \alpha A_0, \qquad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Infine, poiché le variabili rappresentano importi investiti,

$$x_j \geq 0, \qquad j = 1, \ldots, 4.$$

- I due limiti controllano vulnerabilità **diverse**: il primo l'effetto economico dello scenario di stress, il secondo la dipendenza da una singola classe di attivo *anche quando la perdita stimata resta entro* K.
- Una composizione può rispettare il requisito di liquidità ed essere comunque inammissibile perché troppo esposta alle perdite.

Il modello SVB stilizzato

$$
\begin{aligned}
\text{max} \quad & c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 \\
\text{soggetto a} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = A_0, \\
& q_1x_1 + q_2x_2 + q_3x_3 + q_4x_4 \geq Q_{\min}, \\
& \ell_1x_1 + \ell_2x_2 + \ell_3x_3 + \ell_4x_4 \leq K, \\
& x_3 \leq \alpha A_0, \\
& x_j \geq 0, \qquad j = 1, \ldots, 4.
\end{aligned}
$$

Classe di attivo	c_j	q_j	ℓ_j
x_1 Cassa e riserve	0.010	1.00	0.00
x_2 Titoli a breve scadenza	0.025	0.90	0.02
x_3 Titoli a lunga scadenza	0.040	0.50	0.15
x_4 Prestiti e impieghi meno liquidi	0.050	0.20	0.08

$$A_0 = 100, \quad Q_{\min} = 55, \quad K = 7, \quad \alpha = 0.30.$$

Il modello non cerca la composizione più redditizia in assoluto, ma la più redditizia **tra quelle che rispettano simultaneamente tutti i requisiti**.

Che cosa rende lineare il modello

Ogni variabile compare moltiplicata per un coefficiente noto e i contributi vengono sommati. La linearità non dipende dal fatto che il problema sia semplice o contenga poche variabili, ma dal **modo** in cui le decisioni entrano nella funzione obiettivo e nei vincoli.

Proporzionalità	il contributo è proporzionale al livello: $c_j x_j$, $q_j x_j$, $\ell_j x_j$
Additività	il risultato è la somma dei contributi, senza interazioni
Divisibilità	le variabili assumono valori reali non negativi
Coefficienti come parametri	c_j, q_j, ℓ_j e i livelli A_0, $Q_{\min}$, K, α sono fissati prima della soluzione

- Nel caso SVB: rendimento, quota liquidabile e perdita unitaria attribuiti a una classe **non cambiano** al variare dell'importo investito.
- La divisibilità è naturale per importi monetari; non lo sarebbe per decisioni indivisibili, che richiederebbero variabili intere.

Che cosa la linearità esclude

Non compaiono potenze delle variabili, prodotti tra variabili, coefficienti dipendenti dalle quantità investite. Non sarebbero lineari

$$x_3^2, \qquad x_2 x_3, \qquad c_3(x_3)\, x_3.$$

- **Nessuna amplificazione.** Il modello non considera che un'esposizione simultanea verso titoli a lunga e prestiti poco liquidi possa produrre una vulnerabilità superiore alla somma delle due: un termine $\gamma x_3 x_4$ renderebbe il modello non lineare.
- **No fire sale.** La vendita di una grande posizione può deprimere il prezzo: la perdita unitaria non resta costante al crescere dell'importo liquidato. Servirebbe $L_j = L_j(x_j)$.
- **L'incertezza non scompare**, viene incorporata nei coefficienti. Il modello risponde a una domanda condizionata: qual è la migliore allocazione *se* i coefficienti e lo scenario di stress assumono i valori indicati.

Dal caso SVB alla formulazione generale

La struttura non dipende dal numero di classi. Con n variabili e m requisiti:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \qquad i = 1, \ldots, m, \\ & x_j \geq 0, \qquad j = 1, \ldots, n. \end{aligned}$$

Raccogliendo x, c, b e la matrice $A = (a_{ij})$:

$$\begin{aligned} \max_{x} \quad & c'x \\ \text{soggetto a} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

- Ogni **riga** di A è un requisito; ogni **colonna** descrive come una variabile contribuisce ai diversi requisiti. Nel modello SVB una colonna riassume redditività, liquidabilità e perdita sotto stress di una classe di attivo.

Quali composizioni possono essere considerate

Una composizione $\bar{x}$ è **ammissibile** se soddisfa *tutti* i vincoli del modello: bilancio, requisito di liquidità, limite alle perdite, limite di concentrazione e non negatività.

L'insieme delle soluzioni ammissibili si indica con $\mathcal{X}$; nella formulazione generale

$$\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b,\ x \geq 0\}.$$

La funzione obiettivo viene massimizzata **non** su tutto $\mathbb{R}^n$, ma su $\mathcal{X}$:

$$z^* = \max_{x \in \mathcal{X}} c'x.$$

- Il rispetto di un *singolo* requisito non rende ammissibile una decisione: una composizione può avere liquidità sufficiente e produrre nello stesso tempo una perdita eccessiva sotto stress.
- Una decisione con risultato economico molto elevato ma esterna a $\mathcal{X}$ non è un'alternativa migliore: è una decisione che il modello considera **non realizzabile**.

Il risultato più alto non basta

Con $A_0 = 100$, $Q_{\min} = 55$, $K = 7$, $\alpha A_0 = 30$:

	Risultato	**Liquidità** ≥ 55	**Perdita** ≤ 7	**Titoli lunghi** ≤ 30
$x^{(A)} = (5, 10, 45, 40)'$	4.10	44.50	10.15	45
$x^{(B)} = (10, 30, 20, 40)'$	3.65	55.00	6.80	20

- $x^{(A)}$ rende di più e viola **tre** requisiti su tre. Non è un'alternativa migliore: è fuori da $\mathcal{X}$.
- La funzione obiettivo ordina le decisioni, ma ordina soltanto quelle ammissibili. L'**ammissibilità precede il confronto dei valori**.
- Le due composizioni non si distinguono però solo in ammissibile/non ammissibile: $x^{(B)}$ soddisfa la liquidità esattamente al limite, la perdita con 0.20 di margine, la concentrazione con 10.

Serve una misura di *quanto* una decisione dista dai propri limiti.

Margine di un vincolo e vincoli attivi

Il **margine** s_i misura quanto la decisione dista dal limite del vincolo i. L'espressione dipende dal verso:

$$a_i'x \leq b_i: \quad s_i = b_i - a_i'x; \qquad a_i'x \geq b_i: \quad s_i = a_i'x - b_i.$$

Nel primo caso s_i conta quanto resta prima di superare il limite, nel secondo di quanto lo si supera. In entrambi,

$$x \in \mathcal{X} \iff s_i \geq 0 \text{ per ogni } i.$$

Il vincolo è **attivo** quando $s_i = 0$, cioè quando è soddisfatto come uguaglianza $a_i'x = b_i$: la decisione si trova sulla sua frontiera.

- I vincoli attivi sono quelli che stanno **determinando** la decisione. Un vincolo con margine positivo, in quel punto, non morde.
- Un vincolo di uguaglianza ha margine nullo per costruzione: è attivo in ogni soluzione ammissibile.

Che cosa può rispondere un solver

1. Una **soluzione ottima** e il corrispondente valore obiettivo.
2. L'**inammissibilità** del modello, cioè $\mathcal{X} = \varnothing$: nessuna decisione soddisfa simultaneamente tutti i vincoli.
3. L'**illimitatezza**: esistono decisioni ammissibili che producono valori arbitrariamente elevati. In un problema finanziario segnala normalmente che manca un vincolo rilevante.

Una regione vuota può segnalare requisiti economicamente incompatibili, *oppure* dati e vincoli formulati in modo incoerente.

Di fronte a un modello inammissibile, la prima operazione non è modificare i vincoli fino a ottenere una soluzione.

Esercizio: questa composizione è ammissibile?

Modello bancario con $A_0 = 100$, $Q_{\min} = 55$, $K = 7$, $\alpha A_0 = 30$. Si consideri la composizione

$$x = (8,\ 32,\ 18,\ 42)'.$$

1. Verificare il vincolo di bilancio.
2. Calcolare la liquidità disponibile e la perdita nello scenario di stress.
3. Stabilire se la composizione è ammissibile e, in caso negativo, quale requisito è violato.
4. Per ciascun requisito rispettato, calcolare il margine e dire se il vincolo è attivo.

$$q = (1.00,\ 0.90,\ 0.50,\ 0.20) \qquad \ell = (0,\ 0.02,\ 0.15,\ 0.08)$$

Le tre grandezze prodotte dalla composizione

Bilancio:

$$8 + 32 + 18 + 42 = 100 = A_0.$$

Liquidità disponibile:

$$1.00(8) + 0.90(32) + 0.50(18) + 0.20(42) = 8 + 28.8 + 9 + 8.4 = 54.2.$$

Perdita nello scenario di stress:

$$0.02(32) + 0.15(18) + 0.08(42) = 0.64 + 2.70 + 3.36 = 6.70.$$

- Il bilancio è un'uguaglianza: è soddisfatto esattamente da ogni composizione che impieghi tutte le risorse.
- La cassa non contribuisce alla perdita, perché $\ell_1 = 0$: compare nella liquidità con coefficiente unitario e nella perdita non compare affatto.

Valore, limite, margine

Requisito	**Valore**	**Limite**	**Margine**
Liquidità	54.2	≥ 55	-0.8 violato
Perdita sotto stress	6.70	≤ 7	0.30
Titoli a lunga scadenza	18	≤ 30	12

- Un solo requisito violato basta: $x \notin \mathcal{X}$. Il risultato economico della composizione non viene nemmeno calcolato.
- Nessun vincolo è attivo tra quelli rispettati: entrambi conservano margine. La composizione non si trova su alcuna frontiera.
- Lo scostamento -0.8 misura quanta liquidità manca. È la quantità che una correzione dovrebbe colmare.

Un problema bancario ridotto, rappresentabile graficamente

Il modello a quattro classi non può essere rappresentato su un piano. Consideriamo una versione ridotta a **due sole grandezze**: le attività liquide e i titoli a lunga scadenza.

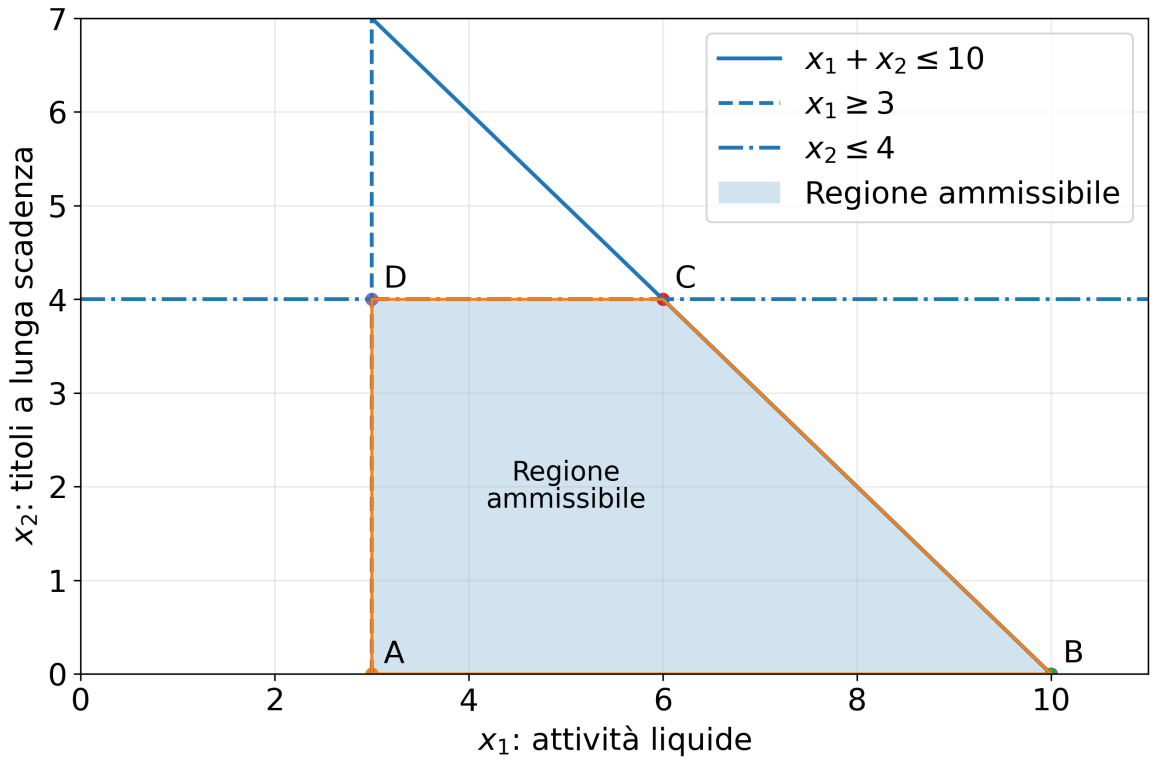
x_1	attività liquide
x_2	titoli a lunga scadenza

Avvertenza: in questa rappresentazione le due variabili sono ridefinite.

- Le risorse destinate alle due classi non possono superare A_0: la parte restante è investita nelle altre classi, non rappresentate.
- Restano un requisito minimo sulle liquide e un limite massimo sulle lunghe, oltre alla non negatività.

$$x_1 + x_2 \leq 10, \qquad x_1 \geq 3, \qquad x_2 \leq 4, \qquad x_1, x_2 \geq 0.$$

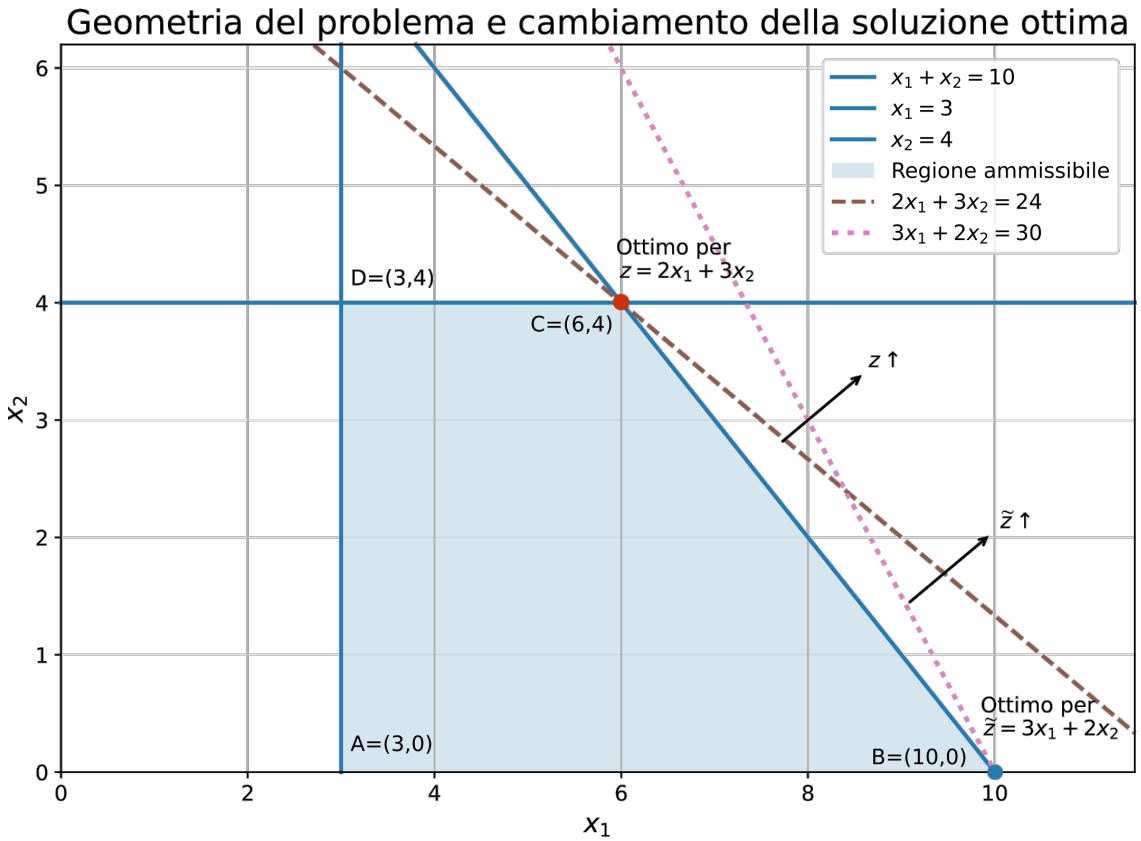
La regione ammissibile e i suoi vertici



Vertice	**Coordinate**	**Vincoli attivi**
A	$(3, 0)$	liquide al minimo, nessuna lunga
B	$(10, 0)$	risorse esaurite, nessuna lunga
C	$(6, 4)$	risorse esaurite, lunghe al massimo
D	$(3, 4)$	liquide al minimo, lunghe al massimo

Come la funzione obiettivo sceglie un vertice

Stessa regione ammissibile, due criteri diversi: $2x_1 + 3x_2$ e $3x_1 + 2x_2$.



- Fissato un livello k, l'equazione $c_1x_1 + c_2x_2 = k$ descrive una **retta di livello**: tutti i suoi punti danno lo stesso risultato. Al crescere di k la retta trasla parallelamente.

Perché l'ottimo si trova dove i vincoli stringono

Un **vertice** è il punto in cui si incontrano tante frontiere quante sono le variabili. In due dimensioni servono due vincoli attivi; con n variabili ne servono n.

- L'ottimo è l'**ultimo punto di contatto** con la regione. I vincoli non cambiano, cambia l'inclinazione delle rette: l'ottimo si sposta da C a B.
- Se le rette fossero parallele a un lato, tutti i punti di quel lato sarebbero ottimi. In ogni caso **almeno un vertice è ottimo**: per cercare l'ottimo basta guardare i vertici.

Cercare l'ottimo significa cercare la **combinazione di vincoli** che lo determina. Il valore di z^* dice quanto si ottiene; i vincoli attivi dicono *perché* non si ottiene di più.

Che cosa significa soluzione ottima

Una soluzione $x^* \in \mathcal{X}$ è **ottima** se

$$c'x^* \geq c'x \qquad \text{per ogni } x \in \mathcal{X},$$

e il valore $z^* = c'x^*$ è il **valore ottimo**. La definizione richiede due condizioni: ammissibilità, e nessuna alternativa ammissibile migliore.

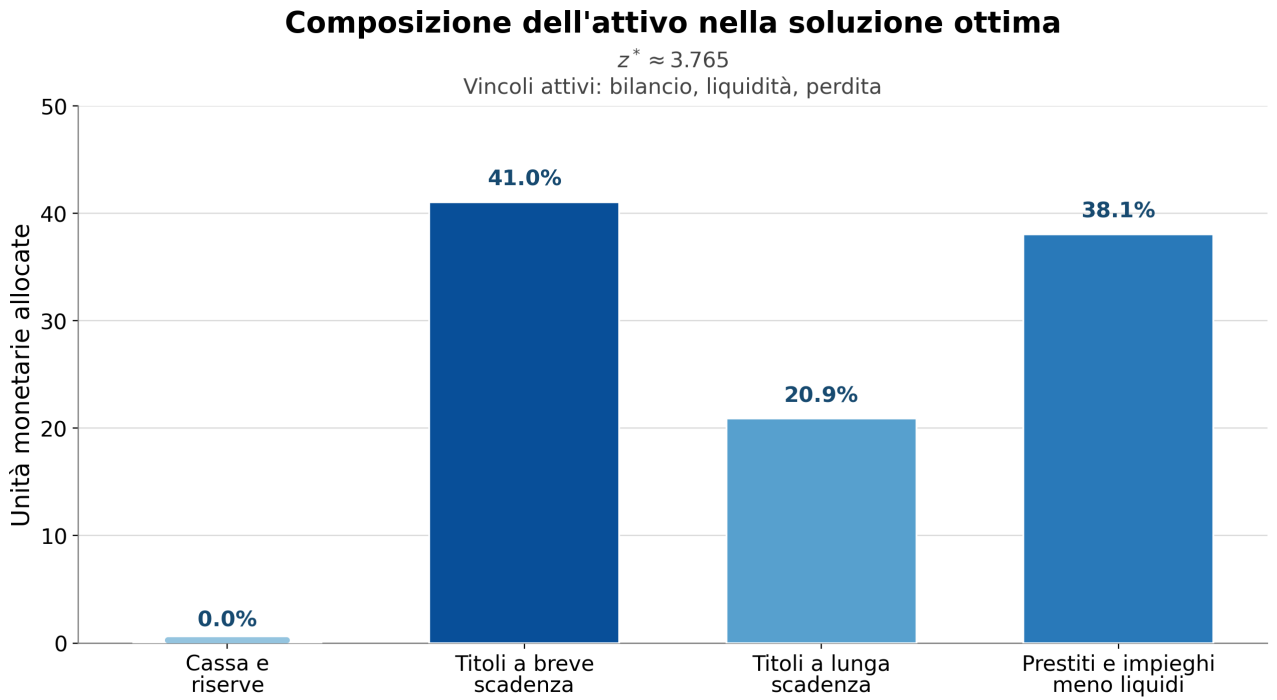
- Se $\mathcal{X}$ non è vuoto e il massimo è finito, almeno una soluzione ottima è un **punto estremo**. Non ogni vertice è ottimo, ma per cercare l'ottimo basta esaminare i vertici.
- Un vertice è individuato da tante frontiere quante sono le variabili: con n variabili, n **vincoli attivi**. Fra questi possono figurare le condizioni di non negatività, che sono vincoli a tutti gli effetti.
- Identificare la soluzione ottima significa quindi identificare la **combinazione di vincoli** che la determina.

L'ottimo va riferito al modello adottato: variabili incluse, coefficienti, vincoli, funzione obiettivo. Non è la migliore decisione possibile in senso assoluto.

Torniamo al modello completo SVB: soluzione ottima

Quattro variabili: la soluzione ottima sarà il vertice individuato da quattro vincoli attivi. Risolvendo con $A_0 = 100$, $Q_{\min} = 55$, $K = 7$ e $x_3 \leq 30$:

$$x^* \approx (0;\ 41.045;\ 20.896;\ 38.060)', \qquad z^* \approx 3.7649.$$



- La soluzione è un vettore, non un numero: z^* dice quanto si ottiene, x^* dice come. Due modelli con lo stesso valore ottimo possono richiedere decisioni molto diverse.

I vincoli attivi identificano la soluzione

Vincolo	**Valore**	**Limite**	**Margine**	
Bilancio	100	$= 100$	0	attivo
Liquidità	55.00	≥ 55	0	attivo
Perdita sotto stress	7.00	≤ 7	0	attivo
Non negatività di x_1	0	≥ 0	0	attivo
Titoli a lunga scadenza	20.896	≤ 30	9.104	

Quattro variabili, quattro vincoli attivi: la soluzione è il vertice ottimo.

- Un vincolo con margine **positivo** non condiziona la soluzione: allentarlo lascerebbe x^* invariato.
- Solo un vincolo **attivo** può avere valore marginale non nullo. La decisione è condizionata dalla combinazione tra fabbisogno di liquidità e capacità di assorbire perdite.
- Un vincolo attivo può rivelare un requisito **mancante**: $x_1^* = 0$ non significa cassa inutile, ma che nessun vincolo impone di detenerne. Se la banca ritiene necessaria una dotazione minima, deve scriverla come vincolo: $x_1 \geq C_{\min}$.

Analisi di sensitività: il valore ottimo come funzione di un termine noto

I termini noti b_i non sono prodotti dal modello: sono livelli fissati prima della soluzione. Ciascuno può essere trattato come un **parametro** e si può studiare come varia il valore ottimo al suo variare.

Nel modello SVB assumiamo come parametro il requisito di liquidità e scriviamo $z^*(Q)$ per il migliore risultato compatibile con il livello Q.

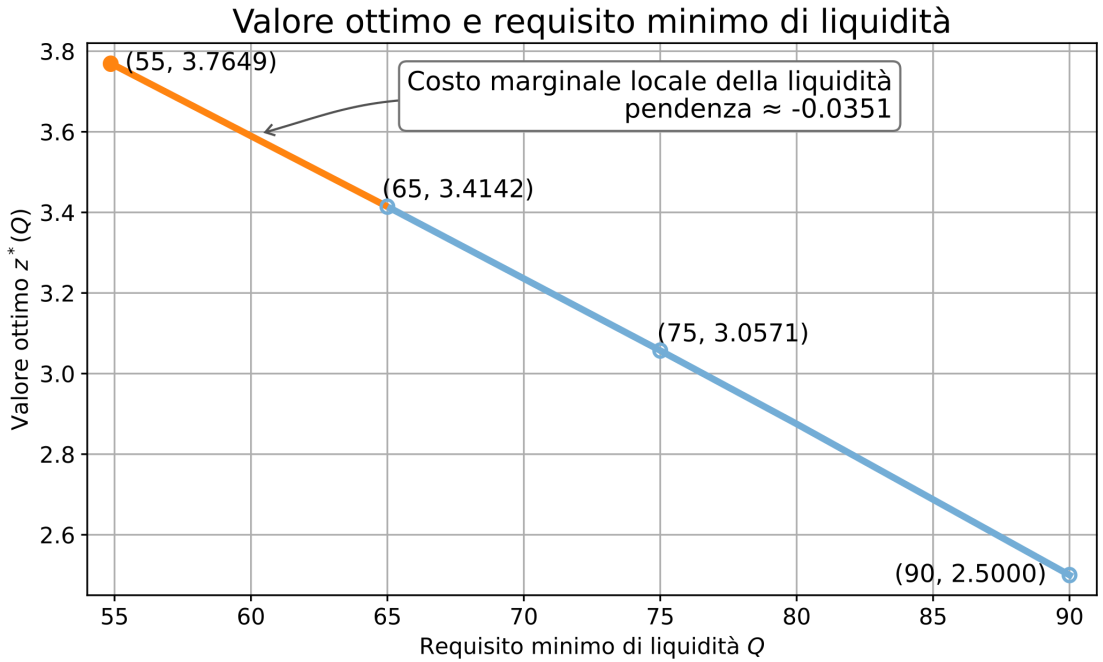
- **Monotonia.** Se $Q_2 > Q_1$, ogni decisione che soddisfa il requisito più severo soddisfa anche quello più blando:

$$\mathcal{X}(Q_2) \subseteq \mathcal{X}(Q_1) \qquad \Longrightarrow \qquad z^*(Q_2) \leq z^*(Q_1).$$

- Il risultato non richiede di risolvere nulla: discende dal fatto che **restringere l'insieme ammissibile non può migliorare il massimo**.
- Non afferma che una maggiore liquidità sia indesiderabile: afferma che un requisito più severo può escludere allocazioni redditizie. La riduzione di z^* misura il **costo opportunità** della prudenza *all'interno del modello*.

Il costo marginale della liquidità

Q	$z^*(Q)$	**Composizione ottima**
55	3.7649	$(0;\ 41.045;\ 20.896;\ 38.060)$
65	3.4142	$(0;\ 51.493;\ 29.851;\ 18.657)$
75	3.0571	$(0;\ 65.714;\ 30.000;\ 4.286)$
80	2.8750	$(0;\ 75.000;\ 25.000;\ 0)$



$z^*(Q)$ è **funzione lineare a tratti**. La pendenza cambia quando cambia l'insieme dei vincoli attivi.

Come si legge un costo marginale

- **È un costo opportunità, non una spesa.** Nessun esborso contabile: è il risultato massimo al quale il modello rinuncia per rispettare un requisito leggermente più severo.
- **Vale localmente.** La derivata di z^* rispetto al termine noto è costante finché l'insieme dei vincoli attivi non cambia. Fuori da quell'intervallo va ricalcolata: un costo marginale senza il proprio intervallo di validità è un numero incompleto.
- **Si legge nella ricomposizione.** Il costo non nasce dal nulla: irrigidire un requisito obbliga a sostituire alcune attività con altre meno redditizie. Qui le risorse migrano verso i titoli a breve e i prestiti si riducono fino ad azzerarsi.
- **Non è una risposta normativa.** Dice quanto costa la prudenza, non quanta prudenza serva: quella scelta richiede valutazioni sul rischio dei deflussi e sulla stabilità della raccolta, che il modello non contiene.

Ogni vincolo ha un proprio effetto marginale

L'analisi condotta su Q non ha nulla di specifico: ogni termine noto b_i può essere fatto variare, e a ciascuno corrisponde una derivata del valore ottimo. In un modello con m vincoli la sensitività non è un numero, ma un **vettore di m numeri**:

$$\frac{\partial z^*}{\partial b_1}, \quad \frac{\partial z^*}{\partial b_2}, \quad \ldots, \quad \frac{\partial z^*}{\partial b_m}.$$

- Le m derivate sono **confrontabili**: dicono quale requisito sta costando di più e dove un allentamento produrrebbe il beneficio maggiore. È l'informazione che il decisore cerca.
- Un vincolo con margine positivo ha derivata **nulla**: allentarlo non modifica la soluzione, quindi non modifica z^*. Solo i vincoli attivi contano.
- Calcolarle una per una richiede di risolvere il problema m volte, con un'ulteriore soluzione per ogni perturbazione. Su modelli reali, con centinaia di vincoli, il procedimento non è praticabile.

Serve un modo per ottenere tutte le derivate **in una sola soluzione**.

Il prezzo ombra di un vincolo

Si chiama **prezzo ombra** del vincolo i la derivata del valore ottimo rispetto al proprio termine noto,

$$\lambda_i = \frac{\partial z^*}{\partial b_i},$$

valida sull'intervallo in cui l'insieme dei vincoli attivi non cambia. Il segno dipende dal verso: una risorsa disponibile in maggior quantità migliora il risultato, un requisito più severo lo peggiora.

Vincolo	**Termine noto**	λ_i	**Lettura**
Bilancio	$A_0 = 100$	0.05642	valore di una risorsa in più
Liquidità	$Q = 55$	-0.03507	costo di un requisito più severo
Perdita	$K = 7$	0.00746	valore di un limite più ampio
Concentrazione	30	0.00000	vincolo non attivo

- Il **vettore dei prezzi ombra** include $\lambda_Q = -0.03507$ già osservato.
- $\lambda_C = 0$ perché il limite di concentrazione ha margine 9.104: **margine positivo implica prezzo nullo**.

I prezzi impliciti esauriscono il valore ottimo

I prezzi ombra non sono quattro numeri indipendenti. Valutando ogni livello al proprio prezzo e sommando:

$$100\,(0.05642) - 55\,(0.03507) + 7\,(0.00746) + 30\,(0) = 3.7654 \approx z^*.$$

- Il risultato ottenibile dalla decisione e il **valore implicito delle risorse** coincidono. I prezzi ombra ripartiscono z^* tra i vincoli: ciascuno riceve la quota di risultato che sta determinando.
- Il limite di concentrazione riceve zero. Non contribuisce a spiegare z^* perché non lo sta determinando.
- La relazione $\sum_i b_i \lambda_i = z^*$ vale in generale, non solo qui: è il legame tra il problema di *decisione* e un problema di **valutazione**.

Quel problema di valutazione è un secondo programma lineare, il **duale**: ha per incognite i prezzi λ_i e li produce tutti in una sola soluzione. La Lezione 12 lo costruisce e lo interpreta.

Esercizio: quali vincoli determineranno la decisione?

La banca adotta una **politica resiliente**: requisito di liquidità portato a $Q = 75$ e dotazione minima di cassa $x_1 \geq 10$. Limite alle perdite e limite di concentrazione restano invariati.

Nella politica attuale i vincoli attivi erano bilancio, liquidità, perdita e $x_1 \geq 0$; la concentrazione aveva margine 9.104.

1. Il nuovo modello ha cinque vincoli oltre alla non negatività. **Quanti** ne saranno attivi nell'ottimo?
2. **Quali**? Motivare: quale requisito spinge le risorse verso quale classe di attivo.
3. Per ciascun vincolo che **cessa** di essere attivo, che cosa accade al suo prezzo ombra? E per ciascuno che lo **diventa**?
4. Il valore ottimo sarà maggiore o minore di 3.7649? Si può rispondere senza risolvere?

I vincoli si scambiano il ruolo

	Politica attuale		Politica resiliente	
Vincolo	**margine**	λ_i	**margine**	λ_i
Liquidità	0	-0.03507	0	-0.03571
Perdita sotto stress	0	0.00746	0.957	0
Concentrazione	9.104	0	0	0.00071
Cassa minima	—	—	0	-0.01143

$x^* = (10;\ 54.286;\ 30;\ 5.714)'$, $z^* = 2.9429$: il costo della resilienza è 0.8221, il **21.8%**.

- Perdita e concentrazione si **scambiano** margine e prezzo. Il vincolo che prima determinava la decisione ora non morde; quello che non mordeva ora la determina.
- Il segno di z^* era prevedibile senza risolvere: entrambi i nuovi requisiti **restringono** $\mathcal{X}$, quindi z^* non può aumentare.
- Il modello quantifica il costo della resilienza, non il valore della sopravvivenza: la funzione obiettivo non contiene la continuità aziendale.

I limiti sono conseguenze delle ipotesi

Ogni ipotesi di linearità dichiarata all'inizio produce un limite preciso alla portata dei risultati.

Ipotesi	**Limite che ne deriva**
Proporzionalità	nessuna *fire sale*: la perdita unitaria non cresce con l'importo liquidato
Additività	nessuna amplificazione tra classi di attivo
Coefficienti dati	un solo scenario di stress; l'incertezza è riassunta in c_j, q_j, ℓ_j e non compare esplicitamente

- Un limite ulteriore non riguarda i vincoli ma la **funzione obiettivo**: massimizzare il margine non attribuisce alcun valore alla continuità aziendale. Il costo della resilienza è misurato, il beneficio no.
- Una soluzione può essere inadeguata non perché il problema sia stato risolto male, ma perché il problema **formulato** non contiene una dimensione rilevante.

Sintesi: dal vincolo al suo prezzo

1. **Formulare.** Variabili decisionali, parametri, funzione obiettivo, vincoli: $\max c'x$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$.
2. **Delimitare.** $\mathcal{X}$ raccoglie le decisioni realizzabili; l'ammissibilità precede il confronto dei valori. Il margine s_i misura la distanza dal limite.
3. **Individuare.** L'ottimo sta in un punto estremo: con n variabili, n vincoli attivi. Identificare x^* significa identificare la combinazione di vincoli che lo determina.
4. **Valutare al margine.** $z^*(b_i)$ è lineare a tratti; la sua derivata è il prezzo ombra λ_i, nullo dove il margine è positivo.
5. **Prezzare.** I prezzi impliciti esauriscono il valore ottimo: $\sum_i b_i \lambda_i = z^*$.

Il vincolo non è un dettaglio tecnico della formulazione: è la decisione, e ha un prezzo.

Lezione 12: il duale che produce quei prezzi, e che cosa accade quando la liquidità non serve in totale, ma a ciascuna scadenza.